



Integrasie

Onbepaalde Integraal

- Integrasie is die omgekeerd van differensiasie.
- Indien die differensiaal bekend is, kan die oorspronklike funksie bepaal word.
- bv: $\frac{dy}{dx} = x^2$ dan deur inspeksie kan ons vra:
 - Watter funksie sal x^2 gee na differensiasie?
 $y = x^3$? $y = \frac{1}{3} x^3$
 - Ons kan die antwoord toets deur weer te differensieer.
 - Onthou van die integrasiekonstante!
 $y = \int x^2 = \frac{1}{3} x^3 + k$
 - Konstante is belangrik in Fisika toepassings.

Nuttige Integratie Formules

- $\int bx^n dx = \frac{b}{n+1} x^{n+1} + k$
- $\int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx = \ln|x| + k$
- $\int \sin bx dx = -\frac{1}{b} \cos bx + k$
- $\int \cos bx dx = \frac{1}{b} \sin bx + k$
- $\int e^{bx} dx = \frac{1}{b} e^{bx} + k$
- $\int b^{nx} dx = \left(\frac{1}{n} \ln b \right) b^{nx} + k$
- $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + k$
- $\int bf(x) dx = b \int f(x) dx$
- $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

3

Voorbeeld - 1

- $\int (6x^2 - 8x + 5) dx =$
- $\int (4 \cos 2x) dx =$
- $\int (5 \sin 2x + 3e^{2x}) dx$
- $\int (\sin^2 x dx)$

4

Bepaalde Integraal

- Die bepaalde integraal van $g(x)$ tussen die limiete $x = a$ en $x = b$ (in hierdie volgorde)

is:
$$\int_a^b g(x)dx = [y(x)]_a^b = y(x)\Big|_a^b$$
$$= y(b) - y(a)$$

- bv.:

- $$\int_1^3 (4x-3) = [2x^2 - 3x + k]_1^3$$
$$= [2(3)^2 - 3(3) + k] - [2(1)^2 - 3(1) + k]$$
$$= [9 + k] - [-1 + k] = 10$$

5

Bepaalde Integraal

- Indien die bogrens en ondergrens omgeruil word, verander die teken van die antwoord:

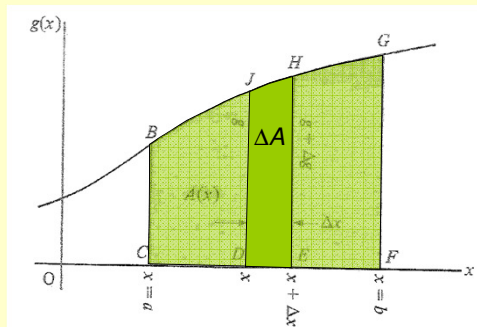
- $$\int_3^1 (4x-3) = [2x^2 - 3x + k]_3^1$$
$$= [2(1)^2 - 3(1) + k] - [2(3)^2 - 3(3) + k]$$
$$= [-1 + k] - [9 + k] = -10$$

6

Bepaalde Integraal en areas

- Beskou die figuur
- Area onder $g(x)$ is BCFG.
- Area $\Delta A = \left[\frac{g(x) + g(x + \Delta x)}{2} \right] \Delta x$
- Indien $\Delta x \rightarrow 0$
 $g(x) \rightarrow g(x + \Delta x)$
 $dA = g(x) dx$
- Totale area onder $g(x)$ word gegee deur die som van al dA 's:

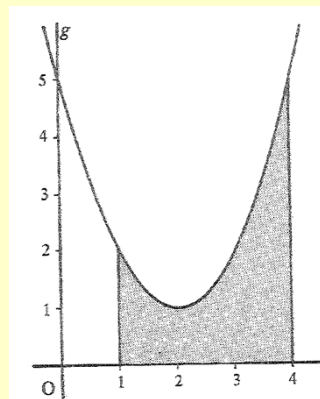
$$A = \int_a^b g(x) dx$$



7

Voorbeeld - 2

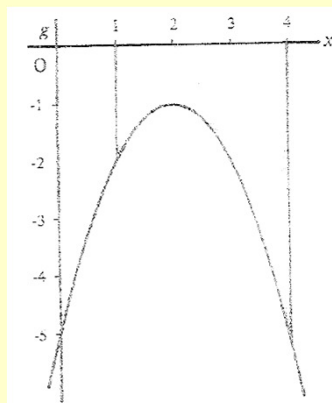
- Bereken die area tussen die kurwe $g = t^2 - 4t + 5$ en die t -as wat tussen $t = 1$ en $t = 4$ lê. y verteenwoordig die gasvloei in 'n pyp in liters per sekonde en t is die tyd in sekondes. Sien figuur.



8

Voorbeeld - 3

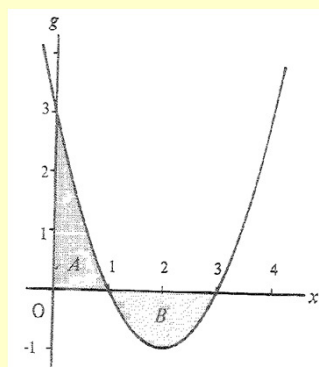
- Bereken die area tussen die kromme $g = -x^2 + 4x - 5$ en die x -as wat tussen $x = 1$ en $x = 4$ lê. Sien figuur.



9

Voorbeeld - 4

- Bereken die area tussen die kromme $y = x^2 - 4x + 3$ en die x -as tussen (i) $x = 0$ en $x = 1$, (ii) $x = 1$ en $x = 3$ en (iii) $x = 0$ en $x = 3$. Sien figuur.



10

Probleme

- Indien $\frac{dy}{dx}$ gegee word deur die volgende, bepaal $y = y(x)$:
 - $3x^2 - 6x + 5$
 - $6e^{3x}$
 - $4x^3 + 3x^2 + 2x + 1 - x^{-1} - x^{-2} - x^{-3}$
 - $4\sin 2x$
- Bepaal:
 - $\int (8s^3 - 3 - 4s^{-3}) ds$
 - $\int -18 dx$
 - $\int (v - gt) dt$ v en g is konstantes
- Bepaal:
 - $\int_0^{90^\circ} \sin x dx$
 - $\int_1^4 \sqrt{x} dx$
 - $\int_0^{10} x^{-0.6} dx$